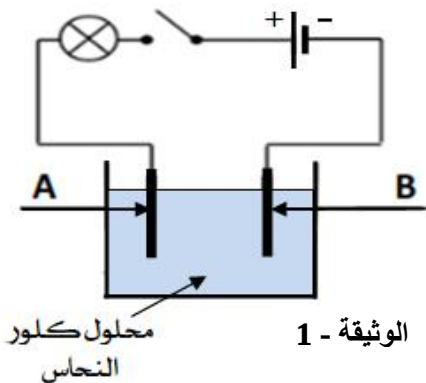


المدة: ساعة ونصف

اختبار الفصل الثاني في مادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

التمرين الأول: (06 نقاط)



الوثيقة - 1

($\text{Cu}^{2+} + 2\text{Cl}^-$) ذ التحليل الكهربائي لمحلول كلور باستعمال وعاء تحليل كهربائي مسرياه من الغرافيت .

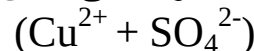
كما هو مبين بالوثيقة - 1

1 - هو المسرى الذي يترسب عليه معدن النحاس ؟

2 - اكتب المعادلة الكيميائية النصفية عند كل مسرى .

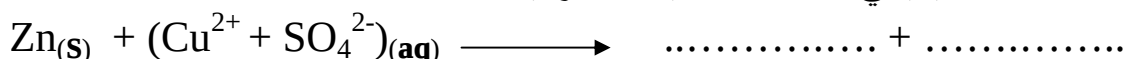
3 - المعادلة الإجمالية المنمجة لهذا التحليل الكهربائي .

(يمكن الحصول على معدن النحاس بطريقة وذلك بتفاعل معدن الزنك مع محلول كبريتات

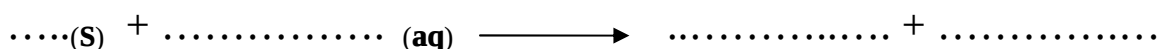


1 - هو الفرد الكيميائي المسؤول على اللون

2 - أكمل معادلة التفاعل الكيميائي الحادث بالصيغة الشاردية :



* ثم أعد كتابتها بالصيغة الإحصائية



التمرين الثاني: (06 نقاط)

الجزء (أ) و (ب) مستقلان

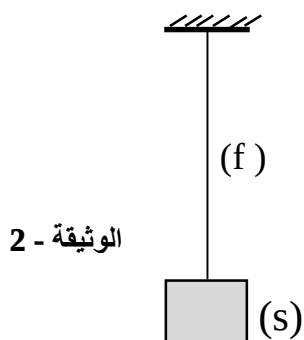
(s) بخرط كما هو مبين بالوثيقة - 2

حيث يؤثر الخيط (f) بقوة شدتها 6 N

تسمى قوة شد الخيط .

1 - هذه القوة .

2 - د في الجدول التالي مميزات هذه القوة .



نقطة التأثير	الجهة	القيمة ()

3 - اقترح تجربة للتأكد من شدة هذه القوة .

4 - هذه القوة (وة شد الخيط) :

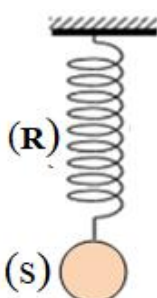
$$3 \text{ N} \longrightarrow 1 \text{ cm}$$

(s) في نهاية نابض (R) ونتركه ليصبح

الوثيقة - 3

1 - بشكل كيفي الفعلين المتبادلين بين (R) .

2 - اكتب العلاقة الرياضية التي تعبر عن مبدأ هذين الفعلين المتبادلين .



الوضعية الإدماجية : (08 نقاط)

وأخيراً زكرياء لمطبخ منزله وقام بإصلاحات تصحيحية للوضع المتأثر
الأخطار و الصعوبات التي عانت منها الأم لفترة طويلة... ومنها :
تركيب مأخذين أرضيين A B
وإعادة تركيب دارة مصباح
صحيح يضمن



أنبوب تصريف الماء من الغسالة

الوثيقة - 4

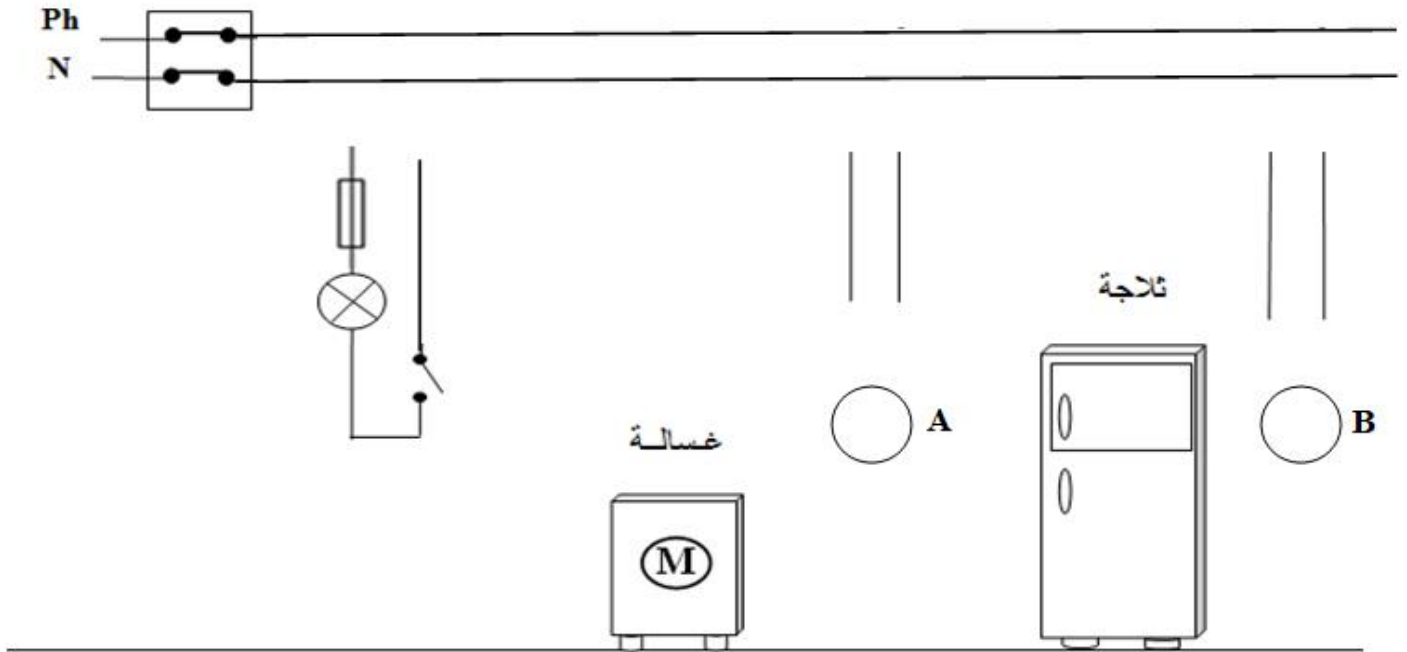
عند فتحه للقاطعة

(الوثيقة - 4)

نتيجة ترسب الكلس (كربونات الكالسيوم CaCO_3) فيه.

- 1- الدور الذي يلعبه المأخذ الأرضي الموصل بالثلاجة و الغسالة الكهربائيتين .
- 2- بيّن كيف يتم تركيب دارة إنارة المصباح بشكل يجعل

- 3- كيف يتم بمعادلة كيميائية بالصيغة الشاردية .
- 4- تدعيماً لإجابتك في 1 2 أعد رسم المخطط الكهربائي (الوثيقة - 5) يّنا عليه كل الإضافات والتعديلات التي تراها



الوثيقة - 5